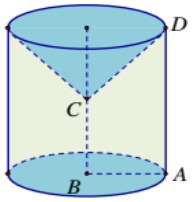
MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔNG HỢP

Câu 1. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B với $AB = BC = \frac{AD}{2} = a$. Quay hình thang và miền trong của nó quanh đường thẳng chứa cạnh BC. Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành.



A. $V = \frac{4\pi a^3}{3}$. B. $V = \frac{5\pi a^3}{3}$. C. $V = \pi a^3$. D. $V = \frac{7\pi a^3}{3}$.

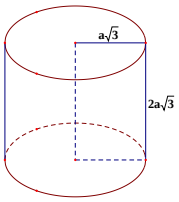
Câu 2. Một hình nón có chiều cao $9(\text{cm})$ nội tiếp trong một hình cầu có bán kính $5(\text{cm})$. Gọi V_1, V_2 lần lượt là thể tích của khối nón và khối cầu. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.

A. $\frac{81}{125}$. B. $\frac{81}{500}$. C. $\frac{27}{125}$. D. $\frac{27}{500}$.

Câu 3. Một khối gỗ hình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng 1, chiều cao bằng 2. Người ta khoét từ hai đầu khối gỗ hai nửa khối cầu mà đường tròn đáy của khối gỗ là đường tròn lớn của mỗi nửa khối cầu. Tỉ số thể tích phần còn lại của khối gỗ và cả khối gỗ ban đầu là

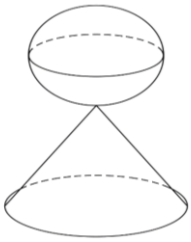
A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 4. Một khối trụ bán kính đáy là $a\sqrt{3}$, chiều cao là $2a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối trụ.



A. $8\sqrt{6}\pi a^3$. B. $6\sqrt{6}\pi a^3$. C. $4\sqrt{3}\pi a^3$. D. $\frac{4\sqrt{6}}{3}\pi a^3$.

Câu 5. Một khối cầu pha lê gồm một hình cầu (H_1) bán kính R và một hình nón (H_2) có bán kính đáy và đường sinh lần lượt là r, l thỏa mãn $r = \frac{1}{2}l$ và $l = \frac{3}{2}R$ xếp chồng lên nhau . Biết tổng diện tích mặt cầu (H_1) và diện tích toàn phần của hình nón (H_2) là $91cm^2$. Tính diện tích của mặt cầu (H_1)

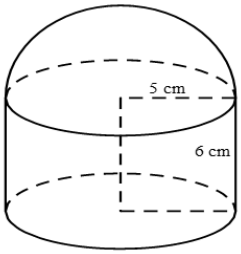


A. $\frac{104}{5}cm^2$ B. $16cm^2$ C. $64cm^2$ D. $\frac{26}{5}cm^2$

Câu 6. Cho hình thang cân $ABCD$ có đáy nhỏ $AB = 1$, đáy lớn $CD = 3$, cạnh bên $BC = DA = \sqrt{2}$. Cho hình thang đó quay quanh AB thì được vật tròn xoay có thể tích bằng

A. $\frac{5}{3}\pi$. B. $\frac{4}{3}\pi$. C. $\frac{7}{3}\pi$. D. $\frac{2}{3}\pi$.

Câu 7. Một hộp đựng mỹ phẩm được thiết kế có thân hộp là hình trụ có bán kính hình tròn đáy $r = 5cm$, chiều cao $h = 6cm$ và nắp hộp là một nửa hình cầu. Người ta cần sơn mặt ngoài của cái hộp đó thì diện tích S cần sơn là



A. $S=110\pi\ cm^2$. B. $S=130\pi\ cm^2$. C. $S=160\pi\ cm^2$. D. $S=80\pi\ cm^2$.

Câu 8. Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O) và (O') chiều cao $R\sqrt{3}$ và bán kính R. Một hình nón đỉnh O' và đáy là hình tròn $(O;R)$. Tỉ lệ thể tích xung quanh của hình trụ và hình nón bằng.

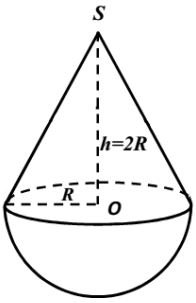
A. 3 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. $\sqrt{3}$

Câu 9. Cho hình trụ có bán kính đáy r, gọi O và O' là tâm của hai đường tròn đáy với $OO' = 2r$. Một mặt cầu tiếp xúc với hai đáy của hình trụ tại O và O'. Gọi V_C và V_T lần lượt là thể tích của khối cầu và khối trụ. Khi đó $\frac{V_C}{V_T}$ bằng

A. $\frac{3}{5}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 10. Một đồ vật được thiết kế bởi một nửa khối cầu và một khối nón úp vào nhau sao cho đáy của khối nón và thiết diện của nửa mặt cầu chồng khít lên nhau như hình vẽ bên.

Biết khối nón có đường cao gấp đôi bán kính đáy, thể tích của toàn bộ khối đồ vật bằng $36\pi\ cm^3$. Diện tích bề mặt của toàn bộ đồ vật đó bằng



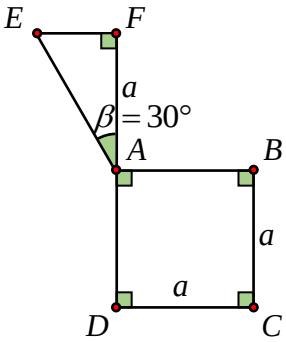
A. $\pi\left(\sqrt{5}+3\right)cm^2$ B. $9\pi\left(\sqrt{5}+2\right)cm^2$

C. $9\pi\left(\sqrt{5}+3\right)cm^2$ D. $\pi\left(\sqrt{5}+2\right)cm^2$

Câu 11. Cho khối cầu (S) có bán kính R. Một khối trụ có thể tích bằng $\frac{4\pi\sqrt{3}}{9}R^3$ và nội tiếp khối cầu (S). Chiều cao của khối trụ bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}R$. B. $R\sqrt{2}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{2}R$. D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}R$

Câu 12. Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay mô hình quanh trục DF.



A. $\frac{10\pi}{7}a^3$. B. $\frac{\pi}{3}a^3$. C. $\frac{5\pi}{2}a^3$. D. $\frac{10\pi}{9}a^3$.

Câu 13. Cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính bằng 2. (P) là mặt phẳng cách O một khoảng bằng 1 và cắt (S) theo một đường tròn (C). Hình nón (N) có đáy là (C), đỉnh thuộc (S), đỉnh cách (P) một khoảng lớn hơn 2. Kí hiệu V_1, V_2 lần lượt là thể tích của khối cầu (S) và khối nón (N). Tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$ là

A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{16}{9}$. D. $\frac{32}{9}$.

Câu 14. Cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính $R=3$. Mặt phẳng (P) cách O một khoảng bằng 1 và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) có tâm H. Gọi T là giao điểm của tia HO với (S), tính thể tích V của khối nón có đỉnh T và đáy là hình tròn (C).

A. $V=\frac{32\pi}{3}$ B. $V=16\pi$ C. $V=\frac{16\pi}{3}$ D. $V=32\pi$

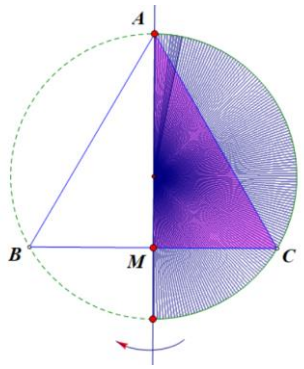
Câu 15. Một hình trụ có hai đường tròn đáy nằm trên một mặt cầu bán kính R và có đường cao bằng bán kính mặt cầu. Diện tích toàn phần của hình trụ đó bằng

A. $\frac{\left(3+2\sqrt{3}\right)\pi R^2}{3}$. B. $\frac{\left(3+2\sqrt{3}\right)\pi R^2}{2}$. C. $\frac{\left(3+2\sqrt{2}\right)\pi R^2}{2}$. D. $\frac{\left(3+2\sqrt{2}\right)\pi R^2}{3}$.

Câu 16. Cho mặt cầu (S) có bán kính bằng 4, hình trụ (H) có chiều cao bằng 4 và hai đường tròn đáy nằm trên (S). Gọi V_1 là thể tích của khối trụ (H) và V_2 là thể tích của khối cầu (S). Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$

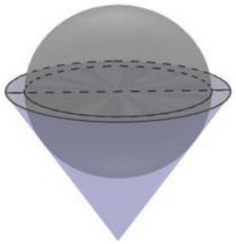
A. $\frac{V_1}{V_2}=\frac{9}{16}$ B. $\frac{V_1}{V_2}=\frac{2}{3}$ C. $\frac{V_1}{V_2}=\frac{1}{3}$ D. $\frac{V_1}{V_2}=\frac{3}{16}$

Câu 17. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm I đường kính AA', M là trung điểm BC. Khi quay tam, giác ABM với nữa hình tròn đường kính AA' xung quanh đường thẳng AM, ta được khối nón và khối cầu có thể tích lần lượt V_1, V_2. Tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$ bằng:



A. $\frac{9}{4}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{27}{32}$ D. $\frac{9}{32}$

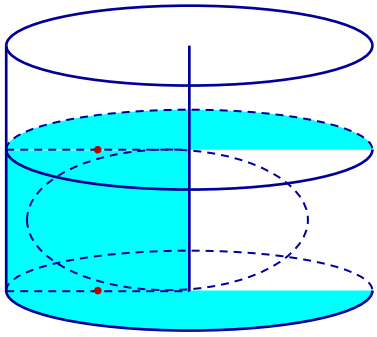
Câu 18. Một bình đựng nước dạng hình nón , đựng đầy nước. Người ta thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng chiều cao của bình nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là $18\pi\,\text{dm}^3$. Biết rằng khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón và đúng một nửa của khối cầu chìm trong nước . Thể tích V của nước còn lại trong bình bằng



A. $24\pi\,\text{dm}^3$. B. $6\pi\,\text{dm}^3$. C. $54\pi\,\text{dm}^3$. D. $12\pi\,\text{dm}^3$.

Câu 19. Người ta thả một viên billiards snooker có dạng hình cầu với bán kính nhỏ hơn $4,5\,\text{cm}$ vào một chiếc cốc hình trụ đang chứa nước thì viên billiards đó tiếp xúc với đáy cốc và tiếp xúc với mặt nước sau khi dâng . Biết rằng

bán kính của phần trong đáy cốc bằng $5,4\text{cm}$ và chiều cao của mực nước ban đầu trong cốc bằng $4,5\text{cm}$. Bán kính của viên billiards đó bằng?



A. $4,2\text{cm}$. B. $3,6\text{cm}$. C. $2,7\text{cm}$. D. $2,6\text{cm}$.

Câu 20. Cho tam giác đều ABC có đường tròn nội tiếp $(O;r)$, cắt bỏ phần hình tròn và cho hình phẳng thu được quay quanh AO. Tính thể tích khối tròn xoay thu được theo r.

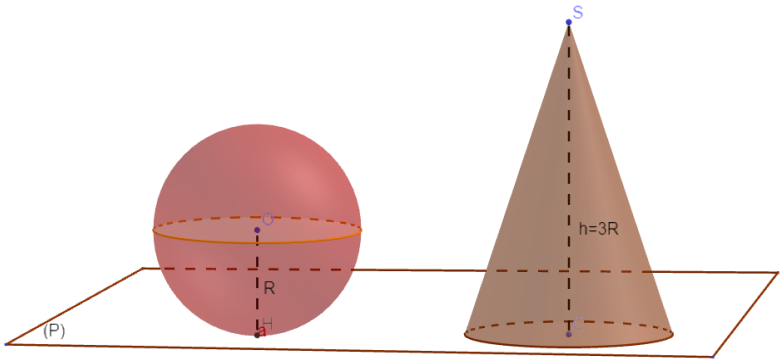
A. $\frac{5}{3}\pi r^3$. B. $\frac{4}{3}\pi r^3$. C. $\pi r^3\sqrt{3}$. D. πr^3.

Câu 21. Cho một cái bình hình trụ có bán kính đáy bằng R và có 4 quả cam hình cầu, trong đó có 3 quả cam có cùng bán kính và một quả cam cùng bán kính với đáy bình. Lần lượt bỏ vào bình 3 quả cam cùng bán kính sao cho chúng đôi một tiếp xúc với nhau, mỗi quả cam đều tiếp xúc với với đáy bình và tiếp xúc với một đường sinh của bình; Bỏ tiếp quả cam thứ tư còn lại vào bình và tiếp xúc với mặt nắp của bình. Chiều cao của bình bằng

A. $R\left(\sqrt{2\sqrt{3}-3}+1\right)^2$. B. $R\left(\sqrt{2\sqrt{3}-3}-1\right)^2$.

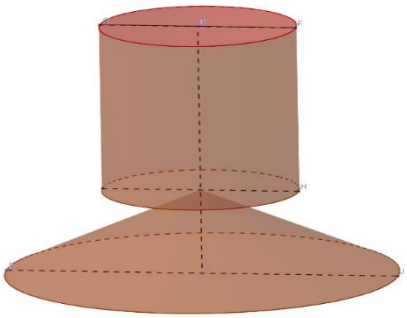
C. $R\left(\sqrt{2\sqrt{3}+3}+1\right)^2$. D. $R\left(\sqrt{2\sqrt{3}+3}-1\right)^2$.

Câu 22. Cho hình cầu tâm O bán kính $R=5$, tiếp xúc với mặt phẳng (P). Một hình nón tròn xoay có đáy nằm trên (P), có chiều cao $h=15$, có bán kính đáy bằng R. Hình cầu và hình nón nằm về một phía đối với mặt phẳng (P). Người ta cắt hai hình đó bởi mặt phẳng (Q) song song với (P) và thu được hai thiết diện có tổng diện tích là S. Gọi x là khoảng cách giữa (P) và (Q), $(0<x\le 5)$. Biết rằng S đạt giá trị lớn nhất khi $x=\frac{a}{b}$. Tính giá trị $T=a+b$.



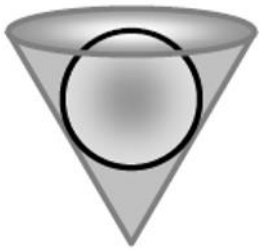
A. $T=17$ B. $T=19$ C. $T=18$ D. $T=23$

Câu 23. Một khối đồ chơi gồm một khối hình trụ (T) gắn chồng lên một khối hình nón (N), lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là r_1, h_1, r_2, h_2 thỏa mãn $r_2=2r_1$, $h_1=2h_2$. Biết rằng thể tích của khối nón (N) bằng 20cm^3. Thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng



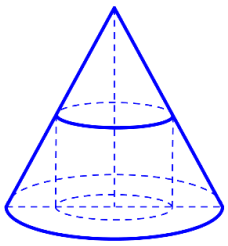
A. 140cm^3 B. 120cm^3 C. 30cm^3 D. 50cm^3

Câu 24. Thả một quả cầu đặc có bán kính 3 (cm) vào một vật hình nón . Cho biết khoảng cách từ tâm quả cầu đến đỉnh nón là 5 (cm). Tính thể tích phần không gian kín giới hạn bởi bề mặt quả cầu và bề mặt trong của vật hình nón.



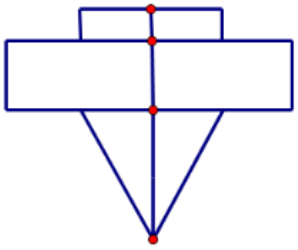
A. $\frac{12\pi}{5}$. B. $\frac{14\pi}{5}$. C. $\frac{16\pi}{5}$. D. $\frac{18\pi}{5}$.

Câu 25. Cho hình nón có chiều cao $2R$ và bán kính đáy là R. Xét hình trụ nội tiếp hình nón sao cho thể tích trụ lớn nhất. Khi đó bán kính đáy của trụ là



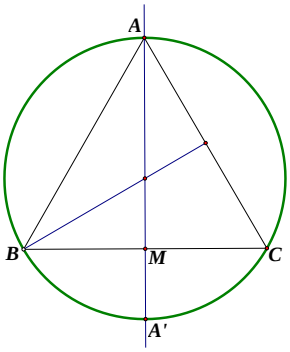
A. $\frac{2R}{3}$. B. $\frac{R}{3}$. C. $\frac{3R}{4}$. D. $\frac{R}{2}$

Câu 26. Một con xoay được thiết kế gồm hai khối trụ (T_1), (T_2) chồng lên khối nón (N). Khối trụ (T_1) có bán kính đáy $r(cm)$, chiều cao $h_1(cm)$. Khối trụ (T_2) có bán kính đáy $2r(cm)$, chiều cao $h_2 = 2h_1(cm)$. Khối nón (N) có bán kính đáy $r(cm)$, chiều cao $h_n = 4h_1(cm)$. Biết rằng thể tích toàn bộ con xoay bằng $31(cm^3)$. Thể tích khối nón (N) bằng



A. $5(cm^3)$. B. $3(cm^3)$. C. $4(cm^3)$. D. $6(cm^3)$.

Câu 27. Cho tam giác đều ABC có đỉnh $A(5;5)$ nội tiếp đường tròn tâm I đường kính AA', M là trung điểm BC. Khi quay tam giác ABM cùng với nửa hình tròn đường kính AA' xung quanh đường thẳng AM, ta được khối nón và khối cầu có thể tích lần lượt là V_1 và V_2.



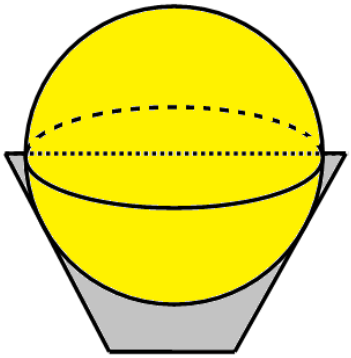
Tỷ số $\frac{V_1}{V_2}$ bằng

A. $\frac{9}{32}$. B. $\frac{9}{4}$. C. $\frac{27}{32}$. D. $\frac{4}{9}$.

Câu 28. Cho mặt cầu tâm O bán kính R. Xét mặt phẳng (P) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn (C). Hình nón (N) có đỉnh S nằm trên mặt cầu, có đáy là đường tròn (C) và có chiều cao $h(h>R)$. Tính h để thể tích khối nón được tạo nên bởi (N) có giá trị lớn nhất.

A. $h=\sqrt{2}R$ B. $h=\frac{4R}{3}$ C. $h=\frac{3R}{2}$ D. $h=\sqrt{3}R$

Câu 29. Một cái thùng đựng đầy nước được tạo thành từ việc cắt mặt xung quanh của một hình nón bởi một mặt phẳng vuông góc với trục của hình nón. Miệng thùng là đường tròn có bán kính bằng ba lần bán kính mặt đáy của thùng. Người ta thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng $\frac{3}{2}$ chiều cao của thùng nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là $54\sqrt{3}\pi$. Biết rằng khối cầu tiếp xúc với mặt trong của thùng và đúng một nửa của khối cầu đã chìm trong nước . Thể tích nước còn lại trong thùng có giá trị nào sau đây?



A. $\frac{46}{5}\sqrt{3}\pi$. B. $18\sqrt{3}\pi$. C. $\frac{46}{3}\sqrt{3}\pi$. D. 18π .

Câu 30. Chiều cao của khối trụ có thể tích lớn nhất nội tiếp trong hình cầu có bán kính R là

A. $\frac{4R\sqrt{3}}{3}$. B. $R\sqrt{3}$. C. $\frac{R\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{2R\sqrt{3}}{3}$.

Câu 31. Một bình đựng nước dạng hình nón đựng đầy nước. Người ta thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng chiều cao của bình nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là $18\pi\ dm^3$ .Biết khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón và đúng một nửa khối cầu chìm trong nước. Tính thể tích nước còn lại trong bình.

A. $27\pi\ dm^3$. B. $6\pi\ dm^3$. C. $9\pi\ dm^3$. D. $24\pi\ dm^3$.

Câu 32. Cho khối nón có độ lớn góc ở đỉnh là $\frac{\pi}{3}$. Một khối cầu (S_1) nội tiếp trong khối nối nón. Gọi (S_2) là khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của nón và với S_1 ; S_3 là khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của khối nón và với S_2 ;… ; S_n là khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của nón và với S_{n-1}. Gọi $V_1, V_2, \ldots, V_{n-1}, V_n$ lần lượt là thể tích của khối cầu $S_1, S_2, S_3, \ldots, S_n$ và V là thể tích của khối nón. Tính giá trị của biểu thức

$$T=\lim_{n\to+\infty}\frac{V_1+V_2+\ldots+V_n}{V}$$

A. $T=\frac{3}{5}$. B. $T=\frac{6}{13}$. C. $T=\frac{7}{9}$. D. $T=\frac{1}{2}$.